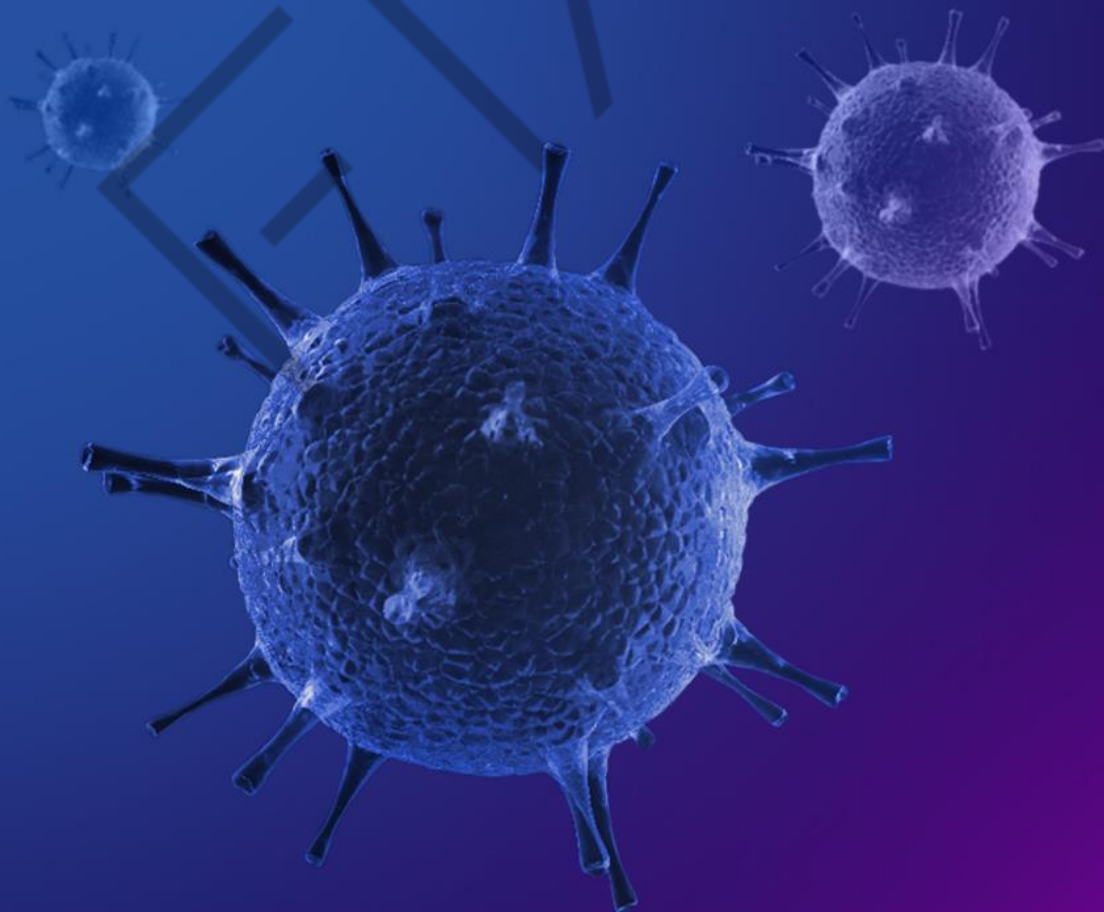


RESTARTING

BIOHACKING



8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura básica da etiqueta RFID	5
Figura 2 - Implante RFID (<i>transponder</i>)	6
Figura 3 - <i>Chip</i> NTAG216.....	7
Figura 4 - Biomagnets	8
Figura 5 - Detecção do campo magnético de scanners	9
Figura 6 - Biomagnetos para levantamento.....	10
Figura 7 - Implante de biomagneto nos tragos das orelhas	11
Figura 8 - Experimento da antena humana	12
Figura 9 - Prótese ocular inspirada no Exterminador	13
Figura 10 - The North Sense.....	14
Figura 11 - Implante de Leds.....	15
Figura 12 - Tatuagem <i>Firefly</i>	15
Figura 13 - Representação de sistema de monitoramento para pacientes	17
Figura 14 - Rede de sensores corporais	18
Figura 15 - Sensor flexível ECG sem fio	20
Figura 16 - Tecidos inteligentes e seus sensores	21
Figura 17 - Tecidos inteligentes em equipamentos de segurança para ciclistas.....	21
Figura 18 - Relógio inteligente.....	22
Figura 19 - Monitoramento de ambientes.....	22
Figura 20 - Computação Ubíqua	24
Figura 21 - Oculus Rift	27

SUMÁRIO

BIOHACKING.....	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 DEFINIÇÃO, RELEVÂNCIA E APLICABILIDADE.....	4
2.1 Implantes cibernéticos.....	5
2.1.1 Implantes (<i>tags</i>) RFID	5
2.1.2 Imãs de neodímio	8
3 CRIANDO SUPER PODERES COM BIOHACKING	11
3.1 Outros implantes cibernéticos	11
3.1.1 Ouvindo as cores	12
3.1.2 The Eyeborg Project (o projeto “olho biônico”)	13
3.1.3 <i>The North Sense</i> (o sentido norte)	14
3.1.4 Bioluminescence	14
4 SISTEMAS PARA MONITORAMENTO REMOTO.....	16
4.1 <i>Biohacking wearables</i>	16
4.2 Tecnologias para ativação.....	19
4.3 Tecnologias que viabilizam os <i>wearables</i>	19
4.4 Privacidade e <i>wearables</i>	24
4.4.1 Tecnologias <i>wearable</i> e a privacidade dos usuários	25
4.4.1.1 Privacidade e os <i>wrist-mounted devices</i> (WMD)	26
4.4.1.2 Privacidade e os <i>head-mounted devices</i> (HMD)	27
REFERÊNCIAS.....	30

BIOHACKING

1 INTRODUÇÃO

Se existe uma área que anda crescendo exponencialmente, é a do *Biohacking*. A ideia de superatletas e super-humanos parece estar cada vez mais próxima, mas com os avanços nos dispositivos vestíveis e implantes, surgem também riscos, como a exposição desnecessária de dados, vulnerabilidades e o uso indevido da tecnologia para fins ilegais. Até mesmo o DNA pode ser alvo de hackers. Por isso, é fundamental que nos atualizemos e busquemos entender melhor esse tema fascinante.

2 DEFINIÇÃO, RELEVÂNCIA E APLICABILIDADE

Em termos gerais, os adeptos do *biohacking* não têm limites claros quando desejam estender suas capacidades naturais com a ajuda da tecnologia, por exemplo, por meio de implantes eletrônicos por vezes executados pelo próprio *biohacker*, em práticas cirúrgicas eventualmente invasivas e amadoras. Dessa forma, costuma-se gerar discussões sobre a segurança dos praticantes, levando a comunidade médica a encarar essa prática com preocupação e desconfiança.

O *web site* “*Biohacking Life*” define o *biohacker* como: “[...] um indivíduo que tem como prática *hackear* a própria biologia com objetivo de melhorar sua performance e desempenho físico e mental” e ainda melhorar suas funções cerebrais em todas as áreas, eliminar o estresse, a ansiedade e os distúrbios emocionais. Embora o foco desta discussão recaia sobre o lado mais tecnológico do *biohacking*, vale salientar que esse conceito é bem mais amplo do que apenas o anteriormente citado, remetendo, inclusive, a outras definições, como o *biopunk* e transhumanismo.

O *biopunk* é um subgênero da ficção científica, intimamente relacionado ao *cyberpunk* e que geralmente é definido em um ambiente futurista. Ele abrange temas como manipulação genética, experimentação de células e outras formas de biotecnologia (Schmeink, 2016). Já o transhumanismo é um movimento intelectual que tem como objetivo transformar a condição humana por meio do

desenvolvimento de tecnologias amplamente disponíveis para aumentar acentuadamente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas para criar um ser “pós-humano” superior.

2.1 Implantes cibernéticos

Os adeptos do *biohacking* têm à sua disposição uma considerável gama de implantes concebidos para as mais diversas aplicações. Dentre os mais populares e menos invasivos destacam-se dois deles: *tags* RFID e *biomagnets*.

2.1.1 Implantes (*tags*) RFID

O “nível de entrada” do *biohacking* costuma recair sobre o implante de *chips* RFID (*Radio-Frequency IDentification*) ou NFC (*Near Field Communication*). O RFID representa um termo genérico para as tecnologias que se utilizam de frequências de rádio para obtenção de dados, tendo como um dos métodos de identificação mais comuns o armazenamento de um número no *microchip* da RF *tag* utilizada para identificação do objeto, veículo ou pessoa, dentre outras possibilidades.

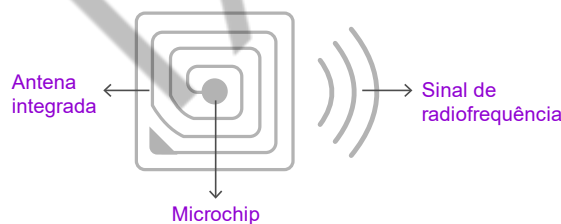


Figura 1 - Estrutura básica da etiqueta RFID
Fonte: Adaptado por Fiap (2019)

A figura “Estrutura básica da etiqueta RFID” representa a estrutura básica de uma *tag* RFID – também conhecida como *transponder*, que é constituída apenas por um *microchip*, responsável pelo armazenamento das informações, acoplado a uma antena cuja função é o envio e recebimento de tais informações. Esta estrutura simples facilita o uso da *tag*, que pode ser encontrada em vários formatos diferentes. A título de curiosidade, vale destacar que essa tecnologia não é recente, tendo sido utilizada pelas forças britânicas durante a Segunda Guerra Mundial, para distinguir os aviões amigos dos aviões inimigos.

Leia mais em: <https://www.analogictips.com/rfid-tag-and-reader-antennas/>.

Enquanto, de maneira geral, pode-se dizer que RFID é o processo pelo qual itens são identificados exclusivamente por meio de ondas de rádio, o NFC é um subconjunto especializado dentro da família de tecnologias RFID. Especificamente, o NFC é uma variação de alta frequência do RFID, ambos operando na frequência de 13,56 MHz. O NFC é projetado para ser uma forma segura de troca de dados, capaz de ser tanto um leitor quanto uma *tag*. Esse recurso exclusivo permite que dispositivos NFC se comuniquem entre pares. Por meio de implantes (*transponders*), *biohackers* podem utilizar estas tecnologias de formas interessantes, por exemplo, para destrancar portas automaticamente ou acrescentar uma camada adicional ao sistema de ignição de um veículo.



Figura 2 - Implante RFID (*transponder*)
Fonte: Google Imagens (2019)

O xNT da empresa *Dangerous Things* é um *transponder (tag)* desenvolvido com o chip NTAG216 de 13.56MHz ISO14443-A e NFC Tipo 2, envolto em um tubo de biovidro cilíndrico de 2x12mm selado a laser. A figura “*Chip NTAG216*” ilustra essa estrutura.

Dangerous Things: <https://dangerousthings.com/>.

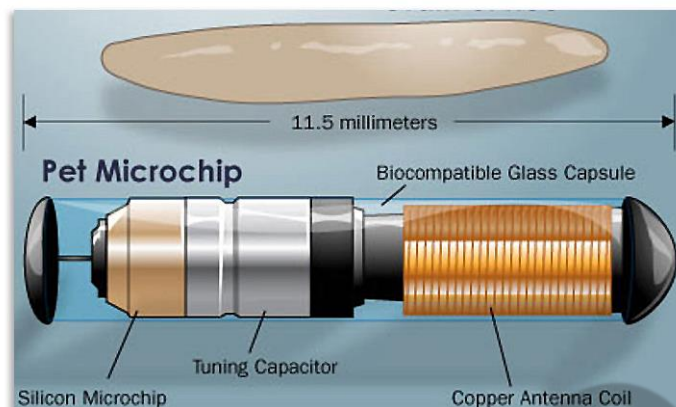


Figura 3 - Chip NTAG216
Fonte: Google Imagens (2019)

Uma das principais preocupações em relação ao uso desse tipo de implante é o receio de que ele possa permitir o rastreamento de seu usuário. Amal Graafstra, fundador e CEO da *Dangerous Things*, afirma que esse receio não é possível, uma vez que *tags* RFID não possuem recursos para geolocalização, acrescentando, ainda, que, para que a tecnologia RFID empregada por este tipo de implante funcione, é necessário que o leitor esteja muito próximo do *chip*, uma vez que este fornece ao *chip* a energia necessária para o seu funcionamento.

Em 1º de agosto de 2017, a empresa *Three Square Market* (32M), situada em Wisconsin, nos Estados Unidos, passou a oferecer a seus funcionários, em caráter voluntário, implantes RFID, que permitem realizar compras em máquinas de vendas automáticas na sala de descanso da empresa, abrir portas, acessar computadores, utilizar copiadoras, entre outras funcionalidades.

Implantes RFID não apresentam nenhum tipo de problema com qualquer sistema de segurança, uma vez que a quantidade de metal existente no *chip* é aproximadamente a mesma de um enchimento dentário, não sendo suficiente para ativar nem mesmo o detector de metais mais sensível, incluindo-se os detectores manuais quando fazendo varreduras diretamente sobre o local do implante. Pessoas implantadas passam constantemente por *scanners* de corpo inteiro nos aeroportos dos EUA, não havendo relatos de qualquer tipo de problema.

2.1.2 Imãs de neodímio

Outra prática comum entre os *biohackers* é a implantação de pequenos imãs de neodímio, geralmente de formato cilíndrico ou disco, que permitem uma nova maneira de sentir e interagir com o mundo ao seu redor.

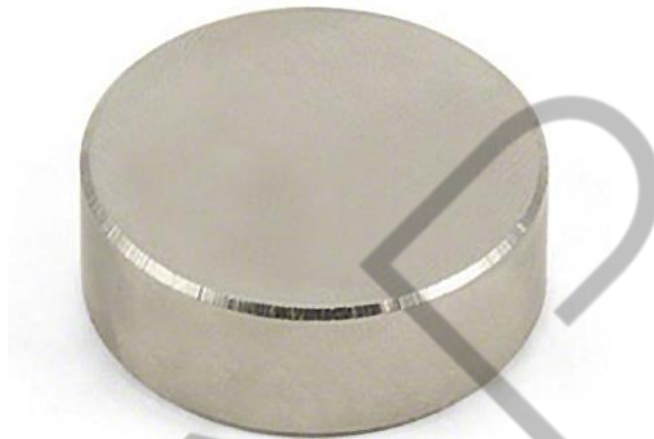


Figura 4 - Biomagnets
Fonte: Google Imagens (2019)

A *Dangerous Things* denomina estes imãs de *biomagnets* (biomagnetos), destacando em seu website quatro principais razões para uso deste implante. A primeira delas, a detecção (*sensing*), também referida por alguns como “visão magnética”, refere-se à percepção dos usuários desses implantes sobre a interação dos *biomagnets* com campos magnéticos externos, como os gerados por dispositivos eletrônicos e eletroeletrônicos.

De acordo com a empresa, ao implantar um *biomagnet* em uma área do corpo com terminações nervosas táteis, como na ponta de um dedo, mesmo uma leve movimentação do implante poderá ser facilmente percebida.

Após algumas semanas de uso do implante, a neuroplasticidade irá reconfigurar essa sensação tátil específica, associando-a aos nervos correspondentes. Dessa forma, os cérebros das pessoas com aumento magnético passarão a vincular essa sensação à interação com campos magnéticos. Amal Graafstra afirma ter comprovado tal fato quando, ao entrar em uma biblioteca várias semanas após ter implantado um *biomagnet*, foi parado em seu caminho pelo forte campo magnético emitido por *scanners* de segurança, interrompendo o passo abruptamente porque seu cérebro reconheceu que a pequena sensação de zumbido

em seu dedo mindinho significava algo sobre o ambiente, e não algo que estivesse fazendo cócegas em sua mão.



Figura 5 - Detecção do campo magnético de scanners
Fonte: DangerousThings (2019)

A figura “Detecção do campo magnético de scanners” ilustra uma pessoa magneticamente aumentada verificando o campo magnético de um scanner de segurança na biblioteca da *University of Manchester*.

Já no levantamento (*lifting*), biomagnetos para levantamento são grandes e fortes, geralmente de formato cilíndrico, e não tão bons para detecção de campos magnéticos. Eles são projetados para maximizar a força para levantamento, dado sua forma e tamanho aumentados, o que cria uma inércia que amortece a capacidade de sentir os campos magnéticos, mas aumenta a força de elevação.

Como a detecção de campos é um fator secundário para quem implanta biomagnetos de elevação, a instalação deste pode ser feita também em áreas do corpo, com uma baixa densidade de corpúsculos táteis, incluindo os lados do dedo ou outras áreas da mão ou corpo. De acordo com a *Dangerous Things*, a força de elevação é diretamente relacionada a dois principais fatores: (a) a intensidade de campo magnético do biomagneto e (b) a distância entre a superfície deste e o objeto. Portanto, a espessura do tecido entre o objeto a ser elevado e o biomagneto, bem como a espessura do próprio revestimento, são fatores que tendem a reduzir sua capacidade de elevação.



Figura 6 - Biomagnetos para levantamento
Fonte: DangerousThings (2019)

A terceira razão apontada para uso de biomagnetos recai sobre a audição (*hearing*). Tomando como base um dispositivo utilizado por estudantes para fraudar testes, que consistia na inserção de pequenos ímãs no canal auditivo e, em seguida, na construção de uma bobina eletromagnética enrolada em torno de seus pescoços e sob suas camisas para que não pudessem ser vistas, o *biohacker* Rich Lee instalou biomagnetos no trago de cada uma de suas orelhas.

Um sinal de áudio gerado por uma fonte externa qualquer, como um *smartphone* ou *player* de música, conectado a esta bobina por meio de um dispositivo intermediário que promovesse à amplificação deste sinal, produziu um campo eletromagnético suficientemente intenso para que os biomagnetos comesçassem a vibrar como resultado da interação com o campo eletromagnético; dessa maneira, produzindo som.

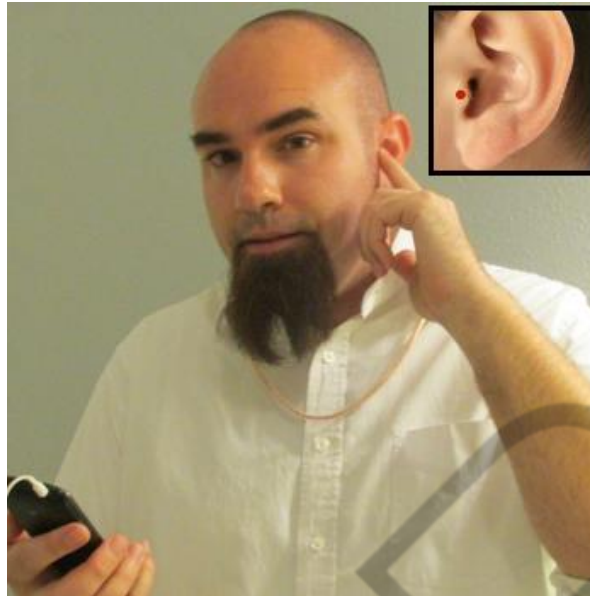


Figura 7 - Implante de biomagneto nos tragos das orelhas
Fonte: DangerousThings (2019)

Assim, Rich Lee percebeu que cada um destes biomagnetos funcionava de maneira análoga à metade de um fone de ouvido.

Finalmente, a última razão para uso destes biomagnetos recai sobre a interatividade (*interacting*) com diferentes dispositivos eletrônicos, uma vez que muitos deles são equipados com sensores magnéticos.

Um exemplo é a capacidade de escurecer instantaneamente a tela de muitos modelos do *Apple Macbook* apenas colocando um biomagneto sobre o sensor de fechamento da tampa, que se localiza logo à esquerda da tecla <tab> na maioria dos modelos. Entretanto, usos mais inovadores poderão ser criados, como gatilhos secretos de segurança que exigem padrões específicos de entrada magnética, os quais podem parecer um simples aceno, mas que apenas um humano com capacidades magnéticas aumentadas será capaz de realizar corretamente.

3 CRIANDO SUPER PODERES COM BIOHACKING

3.1 Outros implantes cibernéticos

"Power users" do *biohacking* frequentemente recorrem a outros tipos de implantes, mais radicais, com o objetivo de potencializar suas capacidades físicas.

3.1.1 Ouvindo as cores



Figura 8 - Experimento da antena humana
Fonte: Google Imagens (2019)

O artista Neil Harbisson nasceu com acromatopsia, também conhecida como “monocromática de haste”, condição hereditária que torna o indivíduo quase ou completamente daltônico. O experimento da *Human Antenna* (antena humana) se iniciou como uma forma de fazer com que Harbisson pudesse ampliar sua percepção de cor, além dos tons de cinza. Harbisson e sua equipe desenvolveram *softwares* capazes de “traduzir” as cores em vibrações, por meio de uma extensão baseada em uma câmera montada sobre sua cabeça. Inicialmente, o *biohacker* levava este *hardware* bastante volumoso em uma mochila, usando um par de fones de ouvido para “ouvir” as cores.

Posteriormente, Harbisson implantou cirurgicamente a antena em seu osso occipital e, assim, as cores por ele experimentadas passaram a ressoar por todo seu crânio, dada a reverberação criada. Harbisson foi autorizado a usar o aparato também na foto de seu passaporte. Apesar de tudo, o *biohacker* afirmou nunca ter pretendido usar sua experiência para superar a acromatopsia. Em entrevista à *National Geographic* (Donahu, 2017, tradução nossa) ele afirmou: “Meu objetivo nunca foi superar nada. Enxergar em tons de cinza tem muitas vantagens. Eu tenho melhor visão noturna. Eu memorizo formas mais prontamente [...] e fotocópias em preto e branco são mais baratas”.

Leia mais em: <https://www.nationalgeographic.com/science/article/worlds-first-cyborg-human-evolution-science>.

3.1.2 The Eyeborg Project (o projeto “olho biônico”)



Figura 9 - Prótese ocular inspirada no Exterminador
Fonte: Eyeborg (2019)

Rob Spence é um cineasta que perdeu um olho em um acidente com uma espingarda quando ainda era criança. Posteriormente, ele desenvolveu um olho artificial baseado em uma câmera de vídeo sem fio para substituir o olho perdido. O olho protético não está conectado ao cérebro de Spence, mas fornece o primeiro ponto de vista literal do mundo, incluindo olhar ao redor e piscar. Ao longo dos anos, ele criou várias versões do olho de câmera a partir de uma concha clara, que permite a visualização da tecnologia interna para uma aparência realista e uma versão vermelha brilhante como a do “Exterminador”. Segundo Spence, olhos protéticos feitos à mão têm sido a praxe por centenas de anos, mas a tecnologia está avançando e isto muda tudo.

Leia mais em: <https://www.tecmundo.com.br/robotica/107585-eyeborg-canadense-implanta-camera-dentro-olho-vidro-video.htm>.

De acordo com o cineasta, olhos protéticos impressos em 3D são a evolução natural da tecnologia protética, mas, como se isso não bastasse, existe também um aspecto *cyborg*. Os olhos falsos poderão brilhar em vermelho quando desejado, eventualmente abrigando câmeras de vídeo. O interruptor para ligar e desligar os LEDs incorporados pode ser acionado por um ímã com um *reed switch* interno.

3.1.3 The North Sense (o sentido norte)

Diferentemente de muitos outros implantes *biohack*, o *North Sense* da *Cyborg Nest* é um modelo “exo-sense”, ou seja, a unidade é implantada sobre a superfície da pele. A empresa sugere implantar a unidade especificamente na porção superior do tórax. Uma vez implantada, seu propósito é bastante simples: conforme o próprio nome sugere, o dispositivo vibra suavemente sempre que o usuário estiver voltado para o norte magnético.



Figura 10 - The North Sense
Fonte: Cyborg Nest (2019)

Segundo a *Cyborg Nest*, o uso deste implante é bem diferente do uso de uma simples bússola, à medida que a empresa acredita que existe uma importante diferença entre uma ferramenta e um sentido. Para ela, uma bússola nada mais é do que uma ferramenta usada apenas quando necessária, enquanto o “Sentido do Norte” é uma parte permanente da pessoa; um sentido que, como olhos e ouvidos, está sempre ativo. Além disso, ninguém diz aos seus olhos quando devem enxergar, nem os deixa sobre a mesa quando for ouvir música. Da mesma forma, o sentido norte de direção acaba se tornando uma parte permanente da realidade do *biohacker*, integrando-se à sua percepção cotidiana.

3.1.4 Bioluminescence

No início, o movimento de *biohacking* parecia ser diversificado e amplamente dependente da área de interesse do indivíduo. Há uma subcultura chamada *grinder*, na qual a pessoa tenta melhorar seu corpo implantando dispositivos que medem a

temperatura do corpo, vibram quando estão voltados para o norte ou, ainda, introduzindo LEDs sob a pele para imitar o processo natural de bioluminescência.



Figura 11 - Implante de Leds
Fonte: Wikimedia Commons (2019)

Se o *biohacker* preferir não introduzir cirurgicamente LEDs sob a pele, ele poderá optar por um tipo especial de tatuagem chamado *Firefly* ou, mais formalmente, um implante luminoso subdérmico de trítio, que usa a degradação do gás (radioativo) trítio contido em um invólucro especial de vidro de óxido de chumbo para emitir uma luz sob a pele.

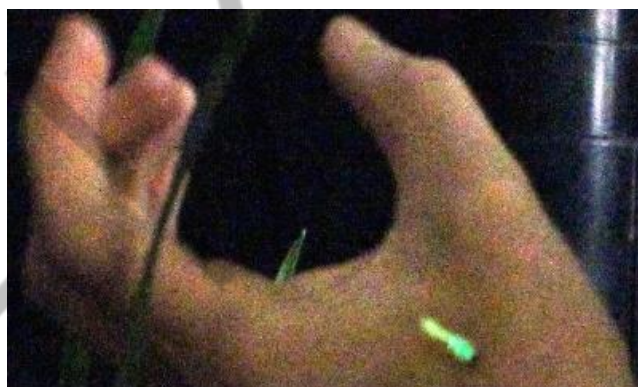


Figura 12 - Tatuagem *Firefly*
Fonte: Cyberise.me (2019)

De acordo com o *web site Cyberise.me* o trítio tem meia-vida de 12 anos. Isto significa que a cada 12 anos, o implante terá seu brilho reduzido pela metade. As tatuagens *Firefly* ainda são recentes, não se sabendo com exatidão, ainda, por quanto tempo elas permanecerão visíveis. No entanto, estima-se que, após 6 anos, o implante ainda reterá 75% de seu brilho original e, portanto, ainda deverá estar visível.

Em seu artigo intitulado “*Biohacking – DIY of the future*” publicado pela *The University of Melbourne*, Katherine Walker afirma que modificações de *biohacking* são perigosas, geralmente não testadas e muitas vezes não aprovadas por comitês

de revisão ética. O *biohacking* não precisa ser extremo; por exemplo, usar um *Fitbit* que permite coletar dados biométricos sobre o número de horas que você dorme, os passos que você toma e sua frequência cardíaca. A melhor coisa sobre o *biohacking* é trazer a ciência futurista do cinema para nossas casas e despertar o interesse das pessoas comuns a respeito do que o futuro (e presente) da humanidade poderia ser.

4 SISTEMAS PARA MONITORAMENTO REMOTO

4.1 *Biohacking wearables*

De acordo com Patel *et al.* (2012), dadas as melhorias verificadas ao longo das últimas décadas nos cuidados com a saúde, os moradores de países industrializados agora desfrutam de maior longevidade, embora, por vezes, enfrentem múltiplas e frequentemente complexas condições de saúde. Tal fato, aliado a outros fatores, tem suscitado questões fundamentais, do tipo: como cuidar de um número crescente de indivíduos com condições médicas complexas? Como oferecer atendimento de qualidade em áreas de difícil acesso?

E ainda, como maximizar a independência e participação de um número cada vez maior de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência? Naturalmente, a solução para tais problemas pode ser consideravelmente complexa, exigindo desde maiores investimentos até, eventualmente, a reformulação da maneira como a saúde é tratada. Parte da solução poderá também recair sobre a melhor exploração dos recursos tecnológicos existentes e em desenvolvimento em áreas correlatas.

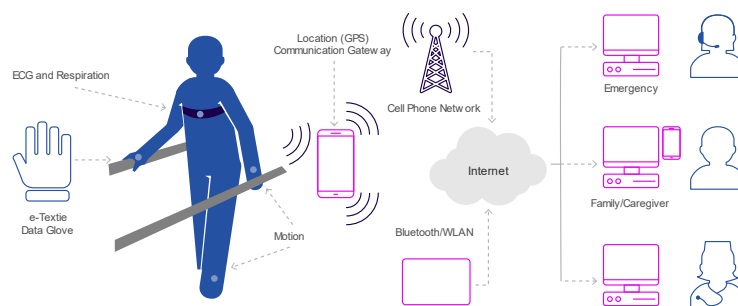


Figura 13 - Representação de sistema de monitoramento para pacientes
Fonte: Bonato (2018)

Wearable sensors (sensores “vestíveis”), por exemplo, podem ser utilizados para fins de diagnóstico ou monitoramento, incluindo sensoriamento fisiológico e bioquímico e, ainda, detecção de movimento (Bonato, 2010). A figura “Representação de sistema de monitoramento para pacientes” demonstra como um indivíduo afetado por um distúrbio de equilíbrio poderia ser monitorado durante suas atividades físicas em um centro clínico, academia ou durante uma sessão de terapia.

O desempenho e as respostas fisiológicas do paciente, tais como suas frequências cardíaca e respiratória, seriam monitoradas por meio de sensores vestíveis. Sistemas de comunicação sem fio com base em *bluetooth* ou *wlan*, dentre outras possibilidades, poderiam ser empregados para transmissão dos dados do paciente a um *smartphone* ou *access point*, os quais, por sua vez, procederiam à retransmissão de tais informações, via Internet, a um centro de monitoramento remoto.

Emergências, como quedas, poderiam, também, ser detectadas por meio da análise de dados efetuada por esses sistemas, sendo uma mensagem de alerta sobre a ocorrência enviada ao referido centro de monitoramento ou de atendimento de emergência, solicitando imediata assistência ao paciente.

Além de emergências, familiares e cuidadores seriam alertados em relação a outras situações nas quais o paciente possa necessitar de assistência, por exemplo, para tomar seus medicamentos.

De acordo com Patel *et al.* (2012), o monitoramento fisiológico poderá contribuir tanto para o diagnóstico, quanto para o tratamento contínuo de indivíduos acometidos pelos mais variados tipos de doenças: neurológicas, cardiovasculares e disritmias. Entretanto, os sistemas de monitoramento remoto baseados em *wearable*

sensors não apresentam apenas potenciais vantagens, mas também grandes desafios a serem vencidos antes de serem utilizados em larga escala, como as limitações apresentadas pelas baterias utilizadas.

Bonato (2010) afirma que o desenvolvimento de sistemas vestíveis baseados em tecnologias sem fio promove a miniaturização de sensores, a disponibilidade de rádios de baixa potência e o desenvolvimento de sistemas operacionais dedicados (por exemplo, *TinyOS*) para pequenas unidades sensoras e redes de sensores. Tais redes são referidas como redes de sensores corporais e as unidades de sensores como nós sensores.

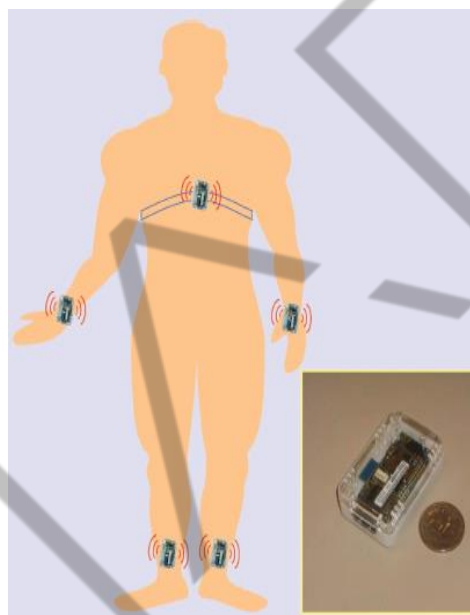


Figura 14 - Rede de sensores corporais
Fonte: Bonato (2010)

Uma representação esquemática de uma rede de sensores corporais é ilustrada na figura “Rede de sensores corporais”, em que uma unidade *SHIMMER* (no destaque) é utilizada como nó sensor. Um indivíduo é representado usando nós sensores ligados aos seus pulsos e tornozelos, em uma configuração adequada ao monitoramento das principais atividades motoras. Uma cinta na região torácica permite monitorar as frequências cardíaca e respiratória, assim capturando suas respostas fisiológicas às atividades motoras e potenciais problemas cardiovasculares que podem ser detectados, por exemplo, por meio da análise da frequência cardíaca e sua variabilidade.

Nessa mesma figura, os nós se comunicam com uma estação base (não representada na figura) que pode ser um registrador de dados usado pelo indivíduo ou um computador localizado no ambiente ao seu redor.

4.2 Tecnologias para ativação

De acordo com Patel *et al.* (2012), os sistemas vestíveis para monitoramento remoto de pacientes consistem em três blocos principais:

- a) O *hardware* de detecção e coleta de dados, para registro dos dados fisiológicos e de movimento;
- b) *Hardware* e *software* de comunicação, para transmissão dos dados a um centro remoto;
- c) Técnicas para análise dos dados, para extração das informações clinicamente relevantes dos dados fisiológicos e de movimento coletados.

Um dos maiores obstáculos à adoção de tecnologias de sensoriamento, especialmente em relação a aplicações vestíveis, tem sido o tamanho dos sensores e a eletrônica de ponta, os quais, no passado, tornavam o *hardware* para aquisição dos dados fisiológicos e de movimento muito intrusivo e, portanto, inadequado a aplicações de monitoramento de longo prazo.

4.3 Tecnologias que viabilizam os *wearables*

A grande evolução no campo da microeletrônica tem possibilitado aos pesquisadores desenvolver circuitos miniaturizados integrando sensores, amplificadores *front-end*, funções de microcontroladores e transmissores de rádio. A figura “Sensor flexível ECG sem fio” exemplifica um circuito com tal tecnologia.

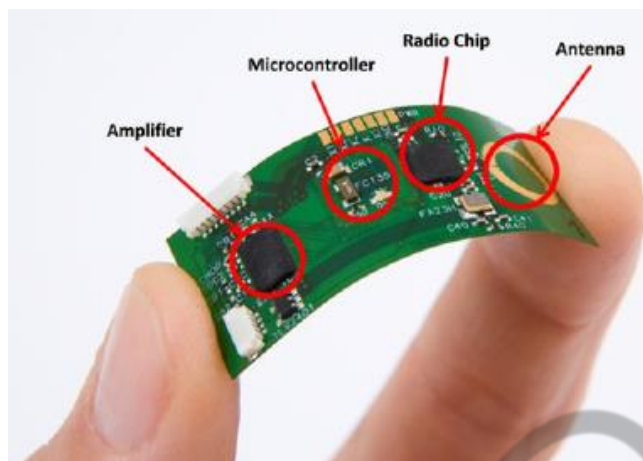


Figura 15 - Sensor flexível ECG sem fio
Fonte: IMEC, The Netherlands (2010)

O circuito flexível é um exemplo de sensor flexível sem fio que permite coletar dados fisiológicos, bem como transmitir esses dados por meio de tecnologia *wireless* a um registrador de dados, valendo-se de um rádio de baixa potência. Particularmente relevantes para aplicações no campo da reabilitação, tais dispositivos são avanços na tecnologia de fabricação de sistemas microeletromecânicos (MEMS - *microelectromechanical systems*).

A tecnologia MEMS permitiu o desenvolvimento de sensores inerciais miniaturizados que têm sido utilizados para monitoramento da atividade motora e de outros sistemas. A microeletrônica também tem sido usada para integrar outros componentes, como microprocessadores e circuitos de comunicação via rádio, em um único circuito integrado, resultando em implementações *System-on-Chip* (BRAND, 2006). Ainda de acordo com Patel *et al.* (2012), progressos em relação aos materiais permitiram o desenvolvimento de sistemas *e-textile* (tecidos inteligentes), ou seja, sistemas que conferem capacidade de sensoriamento a peças de vestuário.

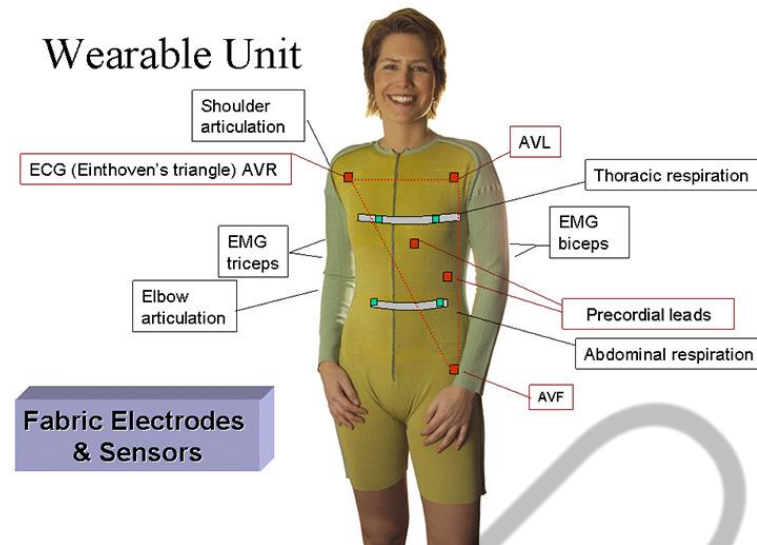


Figura 16 - Tecidos inteligentes e seus sensores
Fonte: Smartex, Italy (2010)

A figura “Tecidos inteligentes e seus sensores” ilustra como os sensores podem ser agregados a uma peça de vestuário a fim de coletar dados eletrocardiográficos (ECG) e/ou eletromiográficos (EMG), aplicando-se eletrodos diretamente no tecido. A coleta de dados relacionados ao movimento poderá ser feita incorporando-se ao tecido elementos condutivos baseados em elastômeros e observando-se as alterações causadas à sua resistência em função das contrações e alongamentos impostos à peça, originados pelos movimentos do usuário.



Figura 17 - Tecidos inteligentes em equipamentos de segurança para ciclistas
Fonte: Leemyungsu (2018)

Rápidos avanços neste campo já permitem incorporar o circuito eletrônico diretamente aos tecidos inteligentes para as mais diferentes finalidades, a exemplo do demonstrado na figura “Tecidos inteligentes em equipamentos de segurança para ciclistas”.

Como citado anteriormente, a comunicação sem fio é fator de notória relevância para alavancar o crescimento dos *wearables*. Naturalmente, o Google não poderia estar fora deste mercado, lançando em março de 2014 o *Android Wear*,

rebatizado de *Wear OS*, uma versão especial do *Android* especificamente desenvolvido para *wearables*, em particular *smartwatches*, que podem ser pareados com *smartphones* que executem *Android* 4.3 ou superior e *IOS* 8.2 ou superior.



Figura 18 - Relógio inteligente
Fonte: Hot hardware (2018)

O *Wear OS* disponibiliza o *Google Assistant*, um assistente pessoal virtual desenvolvido para execução de tarefas cotidianas, como fazer ligações, enviar mensagens, fazer pesquisas no Google, dentre outras possibilidades. Patel et al. (2012) afirmam que os sensores vestíveis podem ser combinados com sensores de ambientes, por exemplo, para monitoramento de pacientes em seus domicílios.

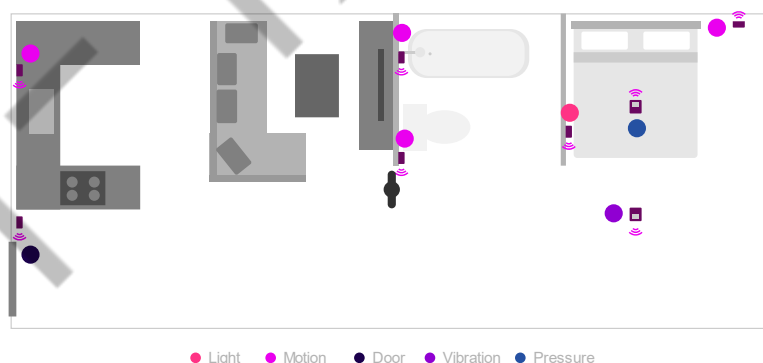


Figura 19 - Monitoramento de ambientes
Fonte: Create health (2018)

Procedimentos para análise de dados especificamente desenvolvidos poderiam ser empregados para detectar quedas, por meio do processamento dos dados de movimento e sinais vitais do indivíduo. Neste contexto, sensores ambientais podem ser usados em conjunto com sensores vestíveis para melhorar a

precisão e, ainda mais importante, para possibilitar a detecção de quedas mesmo em momentos em que os indivíduos não usam os sensores.

De acordo com Kang *et al.* (2010), ambientes monitorados abrangem sensores e detectores de movimento instalados em portas (de armários, geladeiras e até a porta da frente da casa), a fim de acusar a abertura destas. Tecnologias características das casas inteligentes (*smart home*), incluindo o sensoramento e monitoramento ambiental, vêm sendo incorporadas a várias aplicações relacionadas à reabilitação. Uma destas aplicações é o ambiente de subsistência assistido (AAL – *Ambient Assisted Living*), que faz referência a sistemas inteligentes de assistência à saúde no local onde o indivíduo vive, abrangendo conceitos, produtos e serviços que se entrelaçam e aprimoram novas tecnologias e o ambiente social.

As tecnologias AAL são incorporadas (distribuídas em todo o ambiente ou diretamente integradas a eletrodomésticos ou mobiliário), personalizadas (adaptadas às necessidades dos usuários), adaptativas (responsivas ao usuário e ao ambiente deste) e proativas (antecipando os desejos dos usuários na medida do possível, sem mediação consciente).

Stefanov *et al.* (2004) afirmam que o conceito de casa inteligente é frequentemente associado a pessoas com necessidades especiais e, em decorrência disso, vários tipos distintos de *smart houses* são desenvolvidos. As diferenças entre as *smart houses* recaem sobre os tipos e arranjos dos dispositivos instalados, classificando-os em cinco grandes grupos, embora os autores alertem também para o fato de, em termos práticos, nem sempre ser fácil distinguir entre um grupo e outro:

- 1 Casas inteligentes para pessoas com deficiências motoras.
- 2 Casas inteligentes para idosos.
- 3 Casas inteligentes para pessoas com baixa capacidade visual.
- 4 Casas inteligentes para pessoas com deficiência auditiva.
- 5 Casas inteligentes para pessoas com deficiência cognitiva.

4.4 Privacidade e *wearables*

Weiser (1991) foi o primeiro a utilizar o termo computação ubíqua, que foi referido, também, por Motti e Caine (2015), como a integração entre soluções computacionais no ambiente físico, possibilitando, assim, que objetos inanimados adquiram inteligência detectando, processando e comunicando dados; de forma mais simples, a ubiquidade faz referência a algo onipresente ao nosso redor. Silva *et al.* (2015) afirmam ainda que a computação ubíqua é o resultado da intersecção entre a computação pervasiva e a computação móvel.

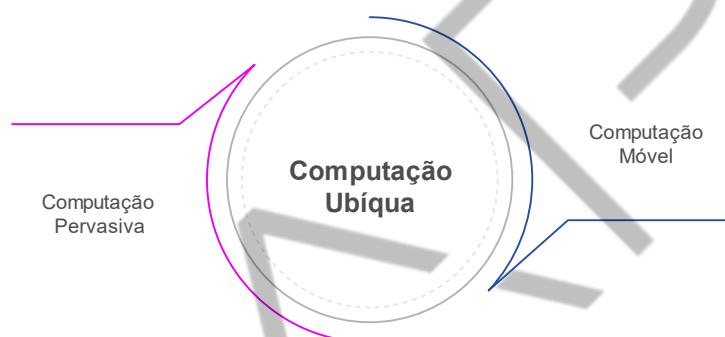


Figura 20 - Computação Ubíqua
Fonte: Adaptado de Silva *et al* (2015)

Embora alguns pesquisadores considerem os três termos (ubíqua, pervasiva e móvel) equivalentes, Silva *et al.* (2015) afirmam haver diferenças significativas entre eles: “o conceito mais abrangente de computação pervasiva é o que a define como invisível ao olho nu do ser humano, mas sabe-se que ela está presente no espaço”.

Um exemplo já bastante comum de computação pervasiva é a casa inteligente, na qual diversos sensores e atuadores trabalham conjuntamente para monitoramento e controle das condições do ambiente, como as condições de luminosidade e temperatura ambientes.

O conceito de computação móvel, por sua vez, já é bem mais natural para a maioria das pessoas, podendo ser sinteticamente entendido como o acesso à informação em qualquer lugar, e a qualquer momento, por intermédio de dispositivos como *smartphones*, *tablets* e similares (LAAD *et al.*, 2010). Neste contexto, a função dos dispositivos móveis recai, basicamente, sobre a recepção das informações

enviadas pelo ambiente e sobre o envio de eventuais comandos emitidos pelo usuário do dispositivo móvel.

Para Motti e Caine (2015), analogamente à computação ubíqua e à computação móvel, a privacidade em dispositivos vestíveis se apresenta como um dos maiores desafios ainda a ser resolvido, não apenas porque tais dispositivos são capazes de coletar, processar e armazenar informações particulares sobre seus usuários, mas também pelo fato de serem capazes de fazê-lo de forma contínua e discreta. Além disso, os usuários podem não compreender claramente os possíveis riscos, ameaças e complicações inerentes à coleta de dados executada pelos *wearables*, tendendo a subestimá-las.

4.4.1 Tecnologias *wearable* e a privacidade dos usuários

As pesquisas de Motti e Caine (2015) indicaram 13 pontos de preocupação dos usuários em relação ao tema privacidade vs. *wearables*, evidenciando que esta preocupação está intimamente relacionada ao tipo de dados que cada dispositivo coleta, armazena, processa e compartilha. Destaque especial foi observado em relação a sensores incorporados, como câmeras e microfones, na medida em que tais dispositivos possibilitam a captura de dados particulares e confidenciais, não apenas do indivíduo, como também de pessoas ao seu redor, por vezes sem conhecimento e nem consentimento. Outros sensores, como monitores de frequência cardíaca e rastreadores de atividade física, foram frequentemente considerados como de menor risco à privacidade dos usuários. Dos 13 pontos evidenciados na pesquisa, seis são relacionados a dispositivos usados nos pulsos (*wrist-mounted devices* - WMD) e sete a dispositivos usados na cabeça (*head-mounted devices* - HMD).

4.4.1.1 Privacidade e os *wrist-mounted devices* (WMD)

À primeira vista, dispositivos WMD coletam dados menos sensíveis do que os coletados por dispositivos HMD, uma vez que estes últimos possibilitam a coleta de áudios, vídeos e imagens, que tendem a ser mais invasivos à privacidade do usuário. Dispositivos WMD, por sua vez, geralmente registram apenas dados referentes à atividade física do usuário, por isso são normalmente considerados menos invasivos à privacidade pessoal. Entretanto, eles costumam registrar também o deslocamento do usuário via GPS, informação que se mostrou a maior preocupação dos usuários de dispositivos WMD, especialmente considerando que tais informações podem ser compartilhadas online, em tempo real. Além disso, o formato desses dispositivos, semelhante a relógios e pulseiras, a fim de se encaixarem melhor às vestimentas convencionais, podem atrair a atenção de outras pessoas.

Em seu trabalho, Motti e Caine (2015) constataram que os usuários de dispositivos WMD se sentem apreensivos, principalmente, em relação à coleta e compartilhamento de seus dados em função de:

- **Implicações sociais gerais pela falta de conscientização:** o compartilhamento dos dados coletados por um dispositivo WMD em redes sociais, especialmente localização e fotos, sem a devida permissão de eventuais terceiros envolvidos, pode levar à quebra de privacidade.
- **Direito ao esquecimento:** quando dados são continuamente coletados, armazenados, publicados e compartilhados, o usuário poderá se recordar mais tarde, o que também é capaz de acontecer com eventos e fatos que os usuários não estavam dispostos a capturar ou pelos quais não desejam ser posteriormente lembrados.
- **Divulgação de sua localização:** o acesso à localização e trajetos feitos pelos usuários pode auxiliar pessoas mal-intencionadas a conhecer a rotina deles, facilitando, assim, ações delituosas como assaltos e sequestros.
- **Vazamento discreto de informações confidenciais:** WMDs, como *smart watches*, frequentemente exibem notificações que poderão revelar

informações sensíveis a pessoas próximas ao usuário. Logo, a capacidade de ocultação de tais notificações é considerada uma boa prática.

- **Falta de controle de acesso:** usuários conscientes em relação ao armazenamento de dados em nuvem temem que as organizações ou o próprio governo venham a usar seus dados pessoais sem o seu conhecimento e consentimento (para fins abusivos ou maliciosos, por exemplo).
- **Vigilância e *sousveillance*:** embora a maior parte dos usuários de *wearables* reconheça os benefícios em poder coletar e rastrear suas informações pessoais, eles temem a vigilância contínua e as possíveis implicações que esta tecnologia poderá lhes trazer no futuro.

4.4.1.2 Privacidade e os *head-mounted devices* (HMD)

Dispositivos HMD voltados à realidade aumentada, realidade virtual ou mesmo jogos não constituem preocupação em relação à privacidade dos usuários. Isto porque dados com baixa confidencialidade são coletados e, ainda, o dispositivo não armazena ou compartilha informações.



Figura 21 - Oculus Rift
Fonte: Amazon (2019)

Dispositivos como o *Google Glass*, equipados com câmeras e microfones, geralmente são sincronizados com um *smartphone*, permitindo que os usuários se conectem a aplicativos de mídia social. Isso suscita diferentes preocupações em

relação à privacidade, de acordo com a pesquisa de Motti e Caine (2015), dentre as quais se destacam:

- **Divulgação de conversas:** uso do tecnologias para reconhecimento de voz permite aos usuários interagirem com o dispositivo sem uso das mãos. Entretanto, quando há pessoas ao redor e o usuário precisa lidar com informações confidenciais, o áudio como única modalidade de entrada de dados poderá ter sérias implicações sobre a privacidade.
- **Vigilância, *sousveillance* e abuso:** a coleta de dados sem consentimento e/ou sem conhecimento por parte do usuário poderá levar ao respectivo mal-uso. Na opinião dos usuários entrevistados, “há muitas preocupações em relação à invasão de privacidade, espionagem e situações em que as pessoas estão mais preocupadas em registrar um evento do que se envolver com ele”.
- **Gravação clandestina de áudio e vídeo:** embora dispositivos móveis, como *smartphones* e *tablets*, também sejam equipados com câmeras e microfones, HMDs permitem aos usuários gravar de forma mais discreta.
- **Implicações sociais:** como o dispositivo HMD também pode capturar informações das pessoas ao redor de seu usuário, as questões inerentes à privacidade são imediatamente estendidas ao ambiente social, já que essas pessoas geralmente não têm conhecimento e/ou não consentiram a coleta de seus dados.
- **Reconhecimento facial e capacidade de identificação:** os usuários reconhecem os benefícios do reconhecimento facial. Entretanto, eles também estão cientes de que preocupações com sua privacidade provavelmente surgirão em futuro próximo.
- **Sincronização automática com mídias sociais:** alguns usuários não concordam com a ideia de seus dispositivos sincronizarem automaticamente com mídias sociais, compartilhando seus dados sem que eles tenham o devido controle sobre o processo.

- **Visão obstruída:** HMDs, a exemplo do *Oculus Rift* e *Sony HMz-T1*, cobrem o campo visual de seu usuário, permitindo-lhes interagir despercebidamente com o dispositivo.

Agora que passamos sobre conceitos e aplicações de inteligência, contrainteligência e *biohacking*, você conseguiria imaginar alguma solução de *biohacking* voltada para a segurança de um ambiente e/ou de uma pessoa, fazendo uso dos princípios da contrainteligência? Se ainda não sugerimos que pesquise um pouco mais sobre o assunto, utilize as referências para que possa ter ainda mais ideias, que poderão ser úteis ao seu cliente. Não tenha medo e não pense na complexidade, o que vale agora é realizar um “*brainstorm*” visando o desenvolvimento de um “*device* do bem”.

REFERÊNCIAS

32 MICROCHIPS Employees Company-Wide. **Three Square Market**, 2017. Disponível em: <<https://32market.wordpress.com/2017/07/21/32m-microchips-employees-company-wide/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

8 BOLD BIOHACKS that blur the line between human and machine. 2017. Disponível em: <<https://www.digitaltrends.com/cool-tech/coolest-biohacking-implants/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

BARKER, A. M. **Everything you think you know about biohacking is Wrong. Here are the facts...** 2019. Disponível em: <<https://www.techbubble.info/blog/singularity-transhumanism/entry/biohacking-facts>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

BIOHACKING DIY of the future. **The University Of Melbourne**, 2017. Disponível em: <<https://blogs.unimelb.edu.au/sciencecommunication/2017/09/21/biohacking-diy-of-the-future/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

BONATO, P. Wearable Sensors and Systems. **IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine**. p. 25-36, 2010. 30 mar. 2012. Disponível em: < [Wearable Sensors and Systems | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore](#)>. Acesso em: 27 nov. 2024.

BRAND, O. Microsensor integration into systems-on-chip. **Proceedings of the IEEE**, n. 94, p. 1160-1176, 2006. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/1652903/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

FERNÁNDEZ, L.; BLASCO, J.M.; HERNÁNDEZ, J. F. Wireless sensor networks in ambient intelligence. **Technologies for Health and Well-being**, 2009. Disponível em: <<https://www.tsb.upv.es/eventos/workshophealthcare/documentos/D1-1.pdf>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

GOOGLE. **Google Wear OS**. Disponível em: <<https://wearos.google.com/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

KANG, H.G.; MAHONEY, D.F.; HOENIG, H.; HIRTH, V.A.; BONATO, P.; HAJJAR, I.; LIPSITZ, L.A. In situ monitoring of health in older adults: technologies and issues. **J Am Geriatr Soc.**, n. 58, p.1579-1586, 2010.

LAAD, D. A.; DATTA, A.; SARKER, S.; YU, Y. Trends in mobile computing within the IS disciplina: a ten-year retrospective. **Communications of the Association of Information Systems**, v. 27, n. 1, 2010. Disponível em: <https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.br/&http_sredir=1&article=3543&context=cais>. Acesso em: 27 nov. 2024.

MOTTI, V., CAINE, K. **Users' Privacy Concerns About Wearables**: impact of form factor, sensors and type of data collected. School of Computing Clemson University. McAdams Hall – Clemson, S.C., USA. 2015. Disponível em:

<http://fc15.ifca.ai/preproceedings/wearable/paper_2.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2024.

O QUE É RFID? [s.d]. Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/o%20que%20e.htm>. Acesso em: 27 nov. 2024.

PROJECT COMPANY. Disponível em: <<https://www.projectcompany.org>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

SCHMEINK, L. **Biopunk Dystopias. Genetic Engineering, society, and science Fiction**. Liverpool University Press, 2016.

SILVA, E. et al. Computação Ubíqua – Definição e Exemplos. **Revista de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia**, Passo Fundo, v. 2, n. 1, p. 23-32, dez. 2015. Disponível em: < [Computação Ubíqua – Definição e Exemplos | Silva | Revista de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia](#)>. Acesso em: 27 nov. 2024.

STEFANOV, D.H.; BIEN Z.; BANG W.C. The smart house for older persons and persons with physical disabilities: structure, technology arrangements, and perspectives. Neural Systems and Rehabilitation Engineering, **IEEE Transactions**, 228-250, 2004.

WEISER, M. **The Computer for the 21st Century**. Disponível em: <<https://www.ics.uci.edu/~corps/phaseii/Weiser-Computer21stCentury-SciAm.pdf>>. 1991. Acesso em: 27 nov. 2024.

WHAT IS NFC? NFC Forum. Disponível em: <<https://nfc-forum.org/what-is-nfc/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.